

大宗商品跨市套利交易分析

核心提示

全球大宗商品由于处于不同市场交易，同时期货和现货市场并存，期货价格的差异创造了跨市套利的机会，如沪铜和伦铜的价格，统计意义上满足协整关系，具备了跨市套利的基础。黄金市场有所不同，无论是美国期货市场，还是东京、上海期货市场由于现货价格几乎没有差别，使得跨市套利的机会很少，套利空间狭窄。

报告摘要

- 中国是全球铜的进口大国，这使得沪铜较伦铜往往有较大幅度的溢价，二者期货价格的差异使得跨市套利成为可能。单从价格上看，伦敦期铜和上海期铜的价差显著，上海期铜较伦铜期货溢价比 15%左右，关键原因是中国的铜主要以进口为主，进口铜被征收 17%的增值税。统计检验显示，伦铜和沪铜的价格序列非平稳，二者存在协整关系，使得伦铜和沪铜之间的跨市套利具备了统计基础；
- 受国际黄金现货价格地区性差异很小的影响，黄金期货市场跨市套利交易机会很少。中国虽然是全球第一黄金出产国，第二大黄金消费国，黄金储备位居世界第五位，但对黄金并无定价权；国内黄金现货价格和国际黄金现货价格相差无几，每克平均偏差 1 元人民币左右。当出现大的价格偏差时，多数是因为全球金融市场波动风险较大，如标普 500 波动指数 VIX 出现大幅震荡时，国内黄金的定价出现偏离。所以总的来看，国内外黄金跨市套利交易机会极少，这种情形也存在于美国黄金期货市场和东京金期货市场，统计结果显示两者相对价差（以 NYMEX 价格为基准）的平均值为 0.14%，标准差为 1.39%。给出了其分布以及在均值基础上正/负 2 倍标准差所确定的边界。一种套利策略是当相对价差超出此边界时进行买低卖高，按照历史分布有 95%的可能性两者会回归到边界内的水平；
- 黄金和白银虽属于不同品种的贵金属，但由于随着经济周期的波动，二者的涨跌幅度不同，也可做一定的套利交易。但这种套利交易不能完全规避风险，需要对未来全球经济发展有个预判，明年全球经济继续上行已是大概率事件，因此黄金白银价格之比将进一步下降，也就是说白银对黄金价格更为昂贵，从套利意义上，卖出(short)黄金买入(long)白银是个低风险的套利交易组合。

赵延鸿 博士

021-38521003

yhzhao@cebm.com.cn

张梦生

021-38521011

mszhang@cebm.com.cn

近期市场重要动态

美元指数于 11 月 30 日冲高到 81.44 后，掉头朝下。欧债危机有所缓解及技术面受到压制是美元回调的触发因素，当然这也是美元的一个“补跌”行情，之前美联储 11 月 4 日二轮量化宽松推出后，市场看跌美元的情绪进一步释放，然而两个因素扭转其下跌趋势，一个是二轮量化宽松必定激起美国国内及其他海外市场的批评，另一个是欧债危机已起。当前这两个因素在 11 月 30 日已经出现一定的缓解，所以近期美元走弱是一种典型的补跌行情。

这种补跌行情持续到什么位置？技术面上，可参考 120 日均线的支撑位，约在 77 左右，美元这次补跌过程中，再次遭遇欧债危机的阻拦，先是穆迪放言可能要下调西班牙的主权评级，再就是穆迪又一次下调了爱尔兰的主权评级，美元阶段性走强，但只要这种欧债不全面升级，美元会继续下跌至 77 左右。

图表 1 主要股指(截至 12 月 28 日)

股票指数	最新收盘	涨跌(%)			市盈率	市净率
		1 日	5 日	1 月		
道琼斯工业平均指数	11555.03	-0.16	0.55	3.29	14.03	2.67
标准普尔 500 指数	1257.54	0.06	1.10	4.94	15.75	2.22
纳斯达克综合指数	2667.27	0.06	0.92	4.88	35.17	2.97
伦敦富时 100 指数	6008.92	0.21	2.34	6.00	17.86	1.97
德国 DAX30 指数	6970.73	-1.23	-0.17	2.15	14.50	1.54
法国 CAC40 指数	3862.19	-0.98	-0.59	3.58	13.03	1.27
俄罗斯 MICEX 指数	1663.55	-0.73	0.03	6.20	8.93	1.27
上证总指	2781.40	0.00	-4.23	-3.14	17.91	2.55
日经 225 指数	10319.06	-0.36	1.00	2.78	-	1.36
香港恒生指数	22833.80	-0.30	0.52	-0.19	14.09	1.92
韩国 KOSPI 指数	2038.08	0.79	0.05	7.17	14.69	1.37
台湾加权指数	8900.22	0.09	0.82	7.07	15.65	2.00
印度 SENSEX30 指数	20028.93	-0.22	0.70	4.66	18.47	3.45
马来西亚 KLCI 指数	1511.72	0.01	0.43	1.32	17.28	2.41
泰国股指	1019.46	-0.25	1.29	2.80	14.86	2.03
墨西哥 Bolsa 指数	38132.85	0.14	0.41	3.33	17.63	2.65
巴西 BOVESPA 指数	67803.16	-1.00	-0.26	-2.62	13.56	1.76

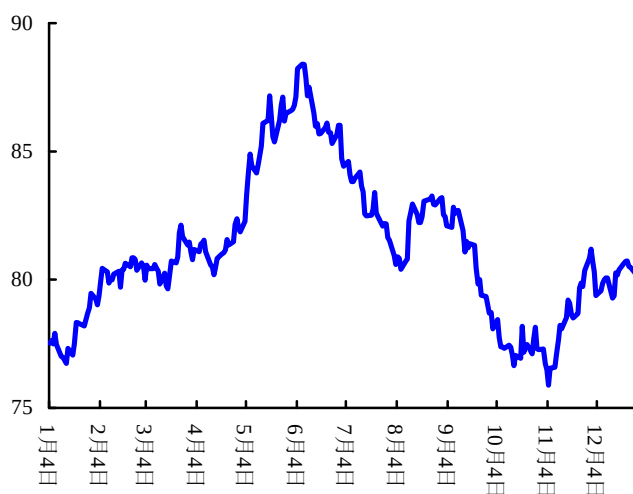
数据来源：Bloomberg，莫尼塔公司

图表 2 主要汇率(截至 12 月 28 日)

主要汇率及债券	最新收盘	历史数据		
		1 日	5 日	1 月
美元指数	79.926	80.250	80.628	80.357
美元/人民币	6.630	6.631	6.660	6.660
美元/法郎	0.956	0.963	0.960	1.001
英镑/美元	1.547	1.545	1.550	1.558
欧元/美元	1.323	1.316	1.315	1.320
美元/日元	82.720	82.790	83.690	84.090
澳元/美元	1.007	1.004	0.996	0.964
美元/港币	7.782	7.781	7.775	7.763
美元/加元	1.006	1.007	1.017	1.020
欧元/英镑	0.855	0.854	0.847	0.843
欧元/法郎	1.266	1.264	1.255	1.313
欧元/日元	109.470	109.000	109.710	110.620
英镑/法郎	1.480	1.481	1.482	1.558
欧元/澳元	1.314	1.310	1.313	1.363
美元/巴西雷亚尔	1.686	1.688	1.702	1.724

数据来源：Bloomberg，莫尼塔公司

图表 3 美元指数



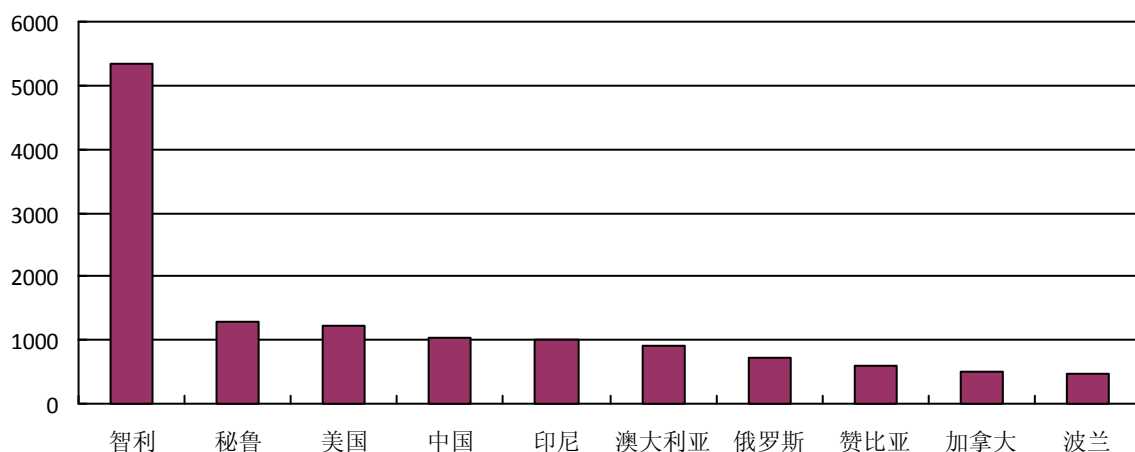
数据来源：Bloomberg

铜的背景

近年来全球范围内对铜的需求日益增加，在过去 50 年中精铜的需求增加了 2 倍，主要原因是工业的不断发展和生产力的提高。铜由于具有很好的导电率和延展性，几乎每个工业行业都会或多或少涉及，铜最主要的应用领域是电子电器设备、建筑建材、工业机械、交通设备以及消费品领域，其中一半左右的铜被应用于电子电器。从生产过程上看铜可以分为铜精矿、粗铜又称泡铜（Blister）、精铜（纯度 99-99.7%）和电解铜（纯度 99.9-99.95%），工业生产中使用的铜主要是精铜和电解铜。

2009 年全球的铜矿产量大约 1600 万吨，其中智利是最大的产铜国，其产量为 540 万吨，占世界总产量的三分之一左右。正是因为如此庞大的产量，智利对国际铜价有着重大影响。今年 2 月底智利发生了 8.8 级地震，COMEX 铜价第二日即上涨 6.2%，之后不久得知铜矿设施并没有受到地震破坏只是电力系统受损不影响产量，价格随即恢复。下图给出了 2009 年全球前十的产铜大国及其产量。贸易方面，智利、赞比亚、日本在 09 年是世界前三大精铜出口国；而中国、美国、德国则是前三大的精铜进口国，国际精铜的主要贸易路线如图 5 所示。

图表 4 09 年世界铜产量排名前十的国家（千吨）



数据来源：ICSG

图表 5 国际精铜贸易线路图

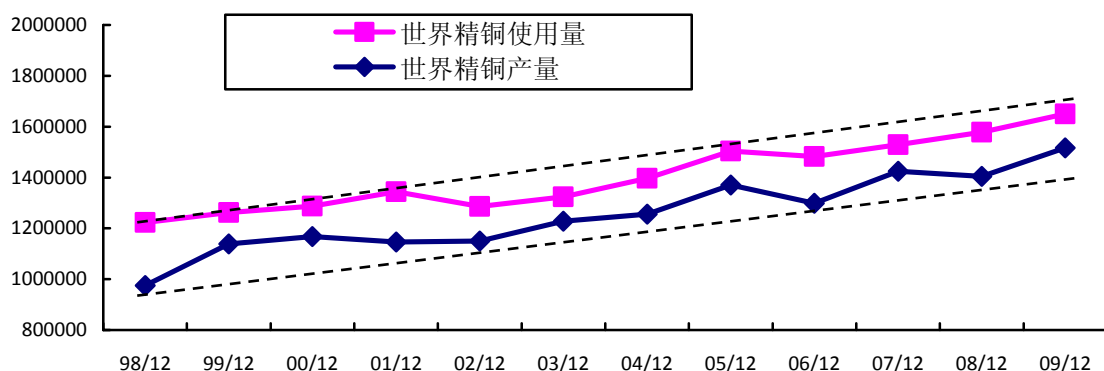


数据来源：ICSG

铜的背景（续）

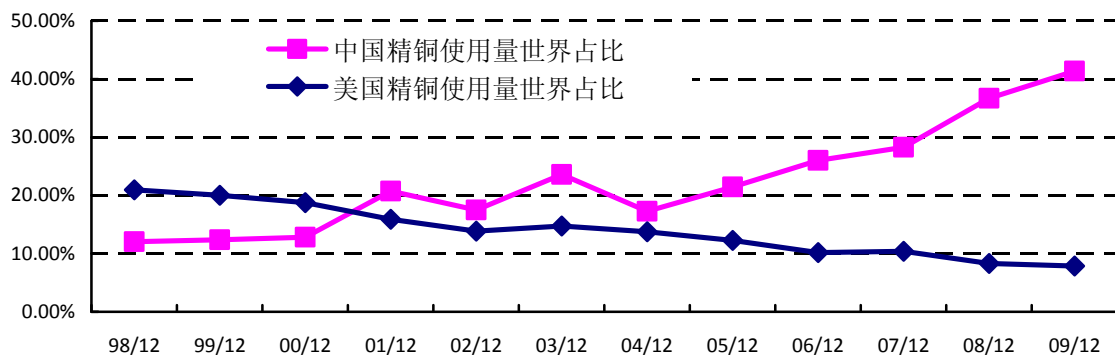
图 6 给出了自 98 年以来世界精铜产量和使用量数据。从中可以看出虽然世界经济在过去十多年中经历了大大小小若干个不同的周期，从 00 年互联网泡沫到 08 年的次贷危机，世界范围内的精铜供需却一直保持在比较平稳的状态，铜需求和产量都在同步稳定增加。近年来随着中国经济的快速发展，通信电子设备、房地产领域对铜的需求迅速增长，中国在过去 5 年里对全球铜的新增需求量贡献为 90%。于此同时美国等西方发达国家对铜的需求量却在减少。图 7 给出了中美两国 98 年以来精铜使用量占世界总使用量的比重变化对比。图 8 是 01 年以来上证综指与伦铜价格走势之间的关系，从中可以看出中国对铜的需求已经成为影响世界铜价的重要因素。随着中国对世界铜价影响力的逐渐增加，沪铜交易已经不再一味跟随伦铜价格，而是两者会相互影响。本文后面会讨论两者之间的套利机会。

图表 6 世界精铜产量和需求比较（吨）



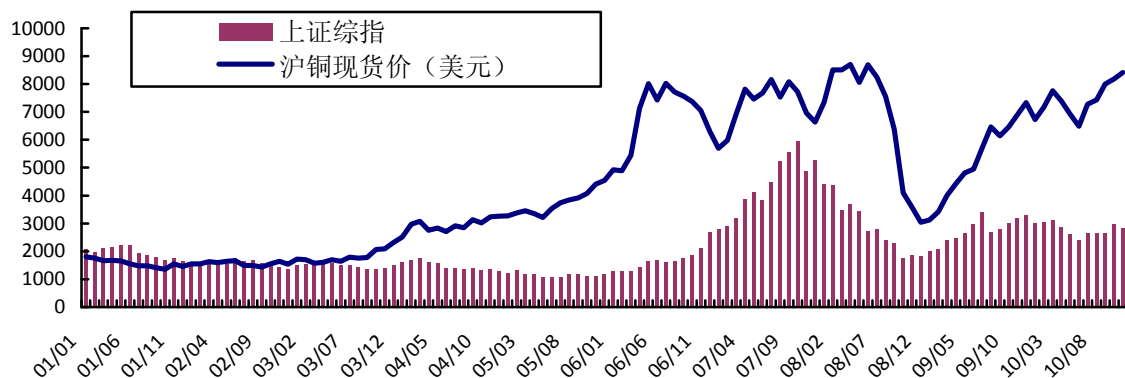
数据来源：Bloomberg

图表 7 中美精铜使用量占世界精铜使用量比重对比



数据来源：Bloomberg，莫尼塔公司

图表 8 上证综指和伦铜现货价对比



数据来源：Bloomberg

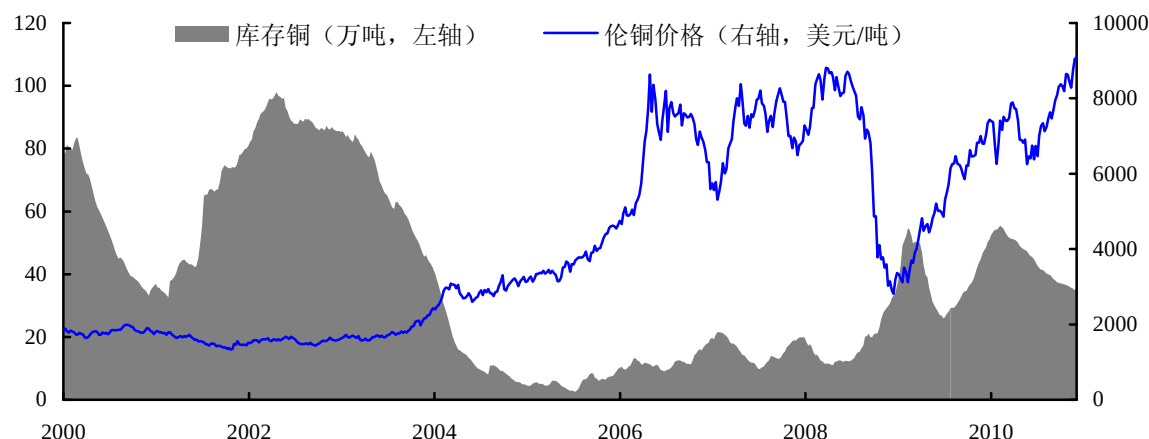
铜库存

伦敦金属交易所（LME）是全球最重要的有色金属交易市场，LME的价格和库存对全球有色金属市场的生产和销售有重要的影响，交易品种包括各种有色金属。LME有着很好的流行性，2009年交易量达到1.11亿手，折合交易额为7.41万亿美元，平均每个交易日为290亿美元。LME是个全球性的交易市场，约95%的成员来自海外。

伦敦金属交易所（LME）铜库存从今年年初持续下降，目前进入相对低位，截至12月27日，库存铜为36.14万吨，理论上支持铜价的进一步上涨，其注销仓单占库存比从年初的2%升至5%，趋势上也支持铜价的继续上涨，但此注销仓单的绝对水平不高，不具有对价格的较强预测作用，且从全球看，库存部分变换了存放地，COMEX铜库存缓慢增加，上海期货交易所铜库存也有所上升，最新数据显示上海期货交易所的铜库存量约为12.78万吨。

图表 9 伦敦金属交易所库存铜（万吨）

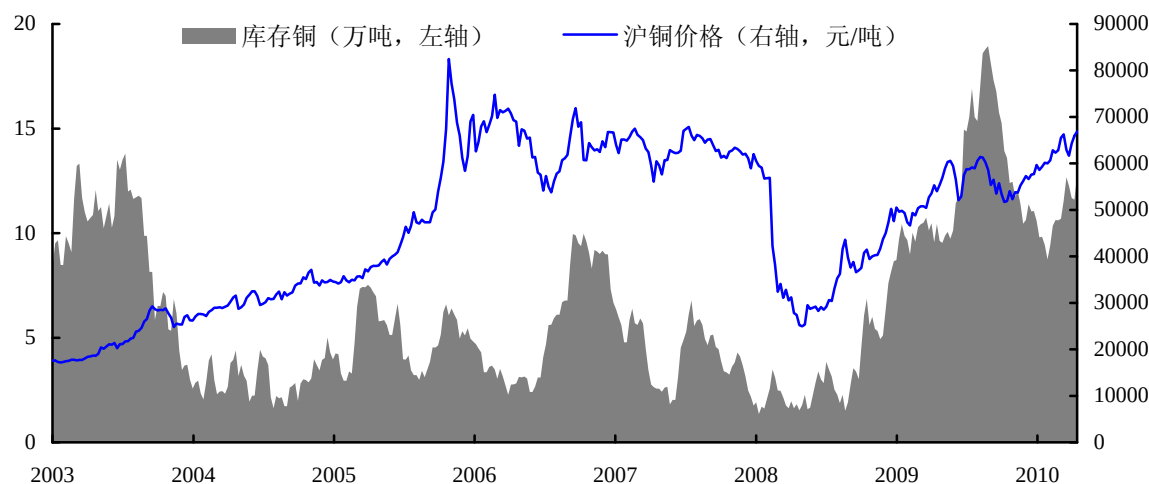
截至 12 月 27 日，伦敦金属交易所库存铜继续下滑，最新库存铜为 36.14 万吨



数据来源：Bloomberg，莫尼塔公司

图表 10 上海金属交易所库存铜（万吨）

上海金属交易所铜库存最新储存量为 12.78 万吨



数据来源：Bloomberg，莫尼塔公司

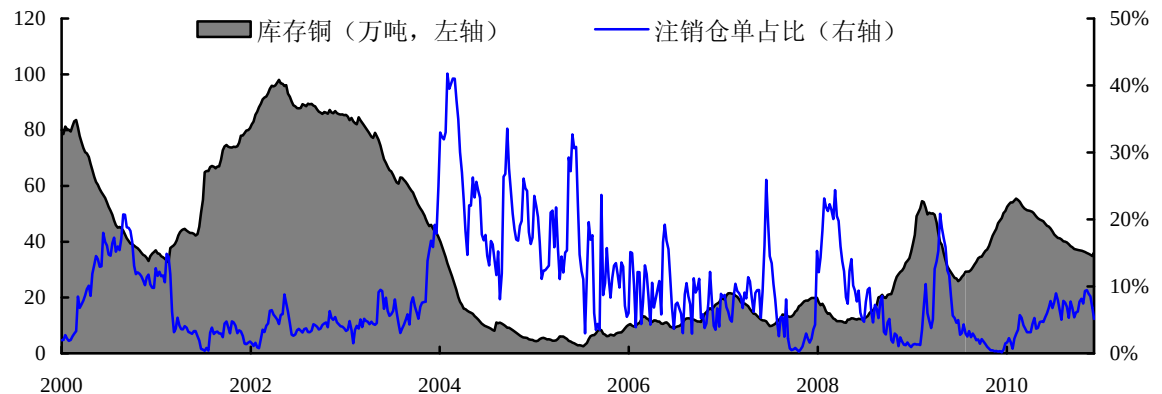
注销仓单

注销仓单信息的重要性在于反映库存未来的变化，因为库存金属可能将来会被移出，或者已经预定为将来交割，是一个非常重要的指标，用来反映库存金属的消耗趋势同时对未来价格走势提供一个有价值的观察视角。

当现货商把符合交割标准的货物交到交易所的交割仓库，交割库检验合格后，给货物持有人开具标准仓单，货物持有人可以拿着标准仓单到交易所的交割部办理注册手续。经过注册的仓单才可以进行交割，其总数也就是交易所公布的库存数量。实物交运至LME仓库之后，仓储公司根据拥有者的要求制作成仓单，此时仓单可以进行买卖。仓单的买方在买入之后可以向LME仓库提出将进行实物出运，但是此时货物仍然在仓库，但仓单已经被取消，成为注销仓单。说明在今后一定时间内，库存将减少。买方在购进仓单并取消仓单后，如果价格上涨，买方可以再把仓单出售，并取消已经被注销的仓单，这样库存将不会下降。仓单被取消，今后一段时间内库存可能会下降，但是并非绝对会下降。尽管注销仓单和仓库库存的净变化没有完全的关系（例如，他们没有给出是否有金属将交货至LME仓库），但他们是库存变化前景的有用指标。较低的注销仓单通常反应库存会走稳或上升，较高的注销仓单指示库存通常将会下降。

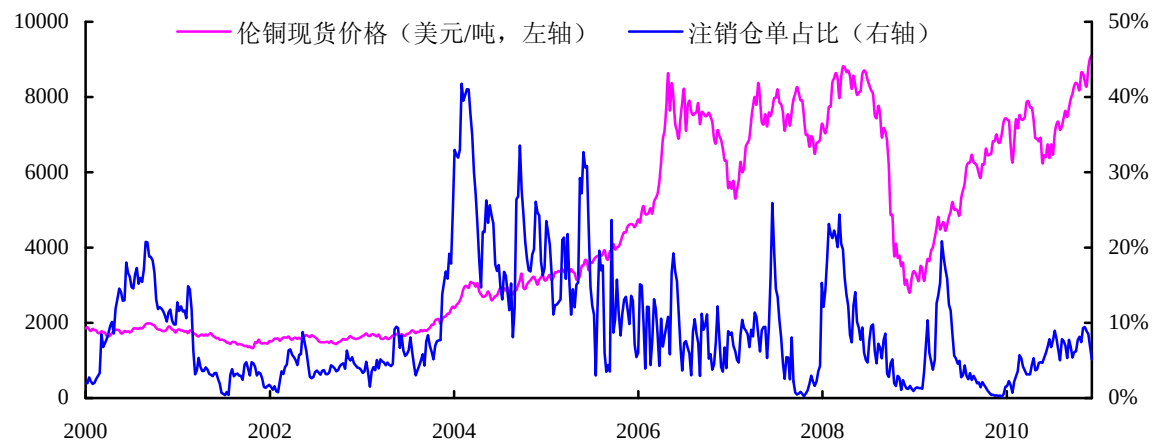
图表 11 伦敦金属交易所库存铜与注销仓单占比

截至 12 月 27 日，伦敦金属交易所库存铜的注销仓单占比为 5.1%



数据来源：Bloomberg，莫尼塔公司

图表 12 伦铜现货价格与注销仓单占比



数据来源：Bloomberg，莫尼塔公司

铜跨市套利机制

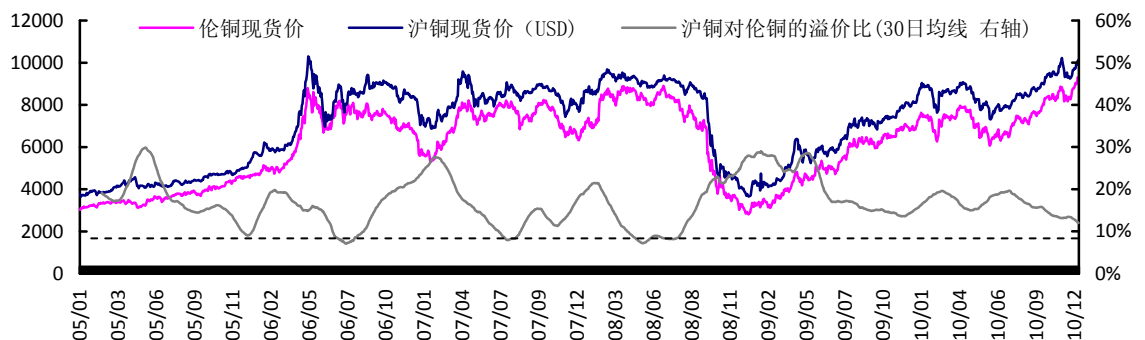
国内铜的期货交易自 1991 年推出以来，距今已经有 19 年历史，在国内大宗商品期货中是具有相当影响力的期货品种。沪铜价格与国际期铜价格有较强的联动性，其走势受国内外经济发展水平的影响，同时受到其他宏观因素如利率水平、通胀水平的影响。期铜充分发挥了价格发现功能，成为我国铜生产、消费、流通企业进行现货销售、原料采购和贸易流通的定价基准。

跨市套利分为实盘套利和虚盘套利两种类型，实盘套利是利用商品在不同国家地区的价格差异来进行实物贸易结算，从而获得价差收益，而虚盘套利则是借助于不同的期货市场的价格偏差趋于均值来完成套利。在期货市场上，许多交易所都交易相同或相似的期货商品，如芝加哥期货交易所、东京谷物交易所都进行玉米、大豆期货交易，伦敦金属交易所、纽约商业交易所都进行铜、铝等有色金属交易。一般来说，这些品种在各交易所间的价格会有一个稳定的差额，一旦这一差额发生短期的变化，交易者就可以在这两个市场间进行期现套利或期货套利，购买相对价格较低的合约，卖出相对价格较高的合约，以期在期货价格趋于正常时平仓，赚取低风险利润。

在均衡的市场条件下，根据无套利均衡思想，同一种资产在不同期货市场的价格可以实现时间和空间上的平衡。

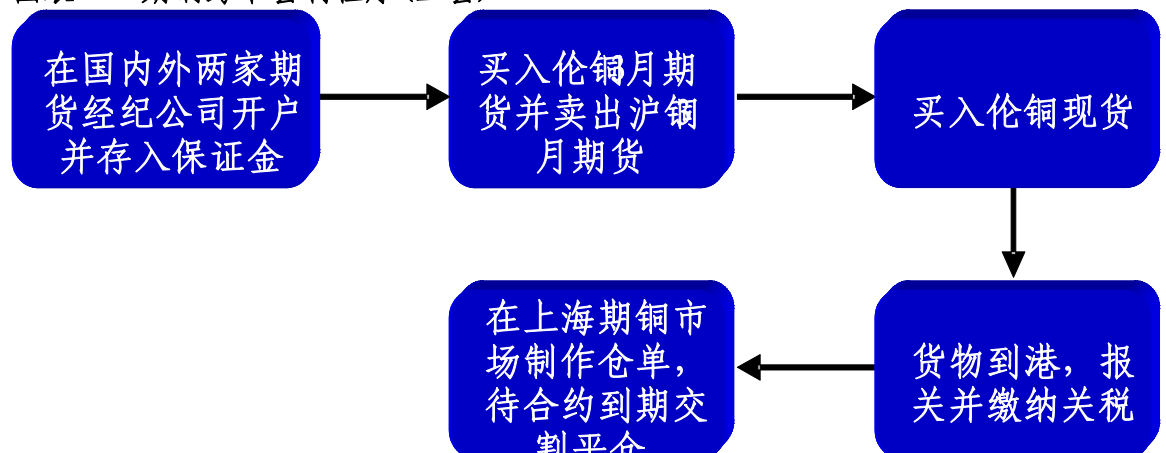
铜进口成本 = (LME 交货仓库现货价 + 运费) × 汇率 × (1 + 关税) × (1 + 增值税) + 杂费

图表 13 沪铜伦铜过去 5 年走势



数据来源：Bloomberg，莫尼塔公司

图表 14 期铜跨市套利程序 (正套)



数据来源：莫尼塔公司整理

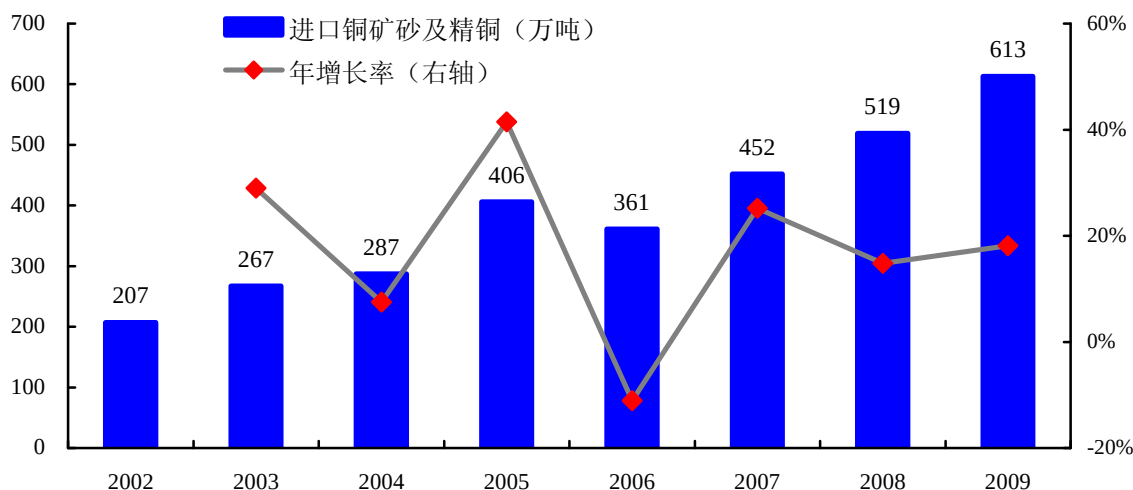
铜跨市套利不对称性降低

国内早期的跨市套利基本是“正套”，即买伦铜抛沪铜，因为我国铜资源匮乏，大量进口，作为铜需求国，国家政策上不鼓励电解铜、废杂铜出口。2009年净进口铜613万吨，而且精铜的进口关税仅为2%，进口渠道非常畅通；即使套利失败，作为最后手段，也可以将套利转变为现货进口交易在国内进行实物交割，每一年均会使实物进口有一定的利润，尽管利润不高，但非常安全。

而反向操作风险则很大；但近两年来，交易商开始“反套”，即在沪铜比显著低于均衡值时买沪铜卖伦铜。这使得沪铜比得到正向和反向的调节，围绕均衡比价上下波动的趋势日益明显。

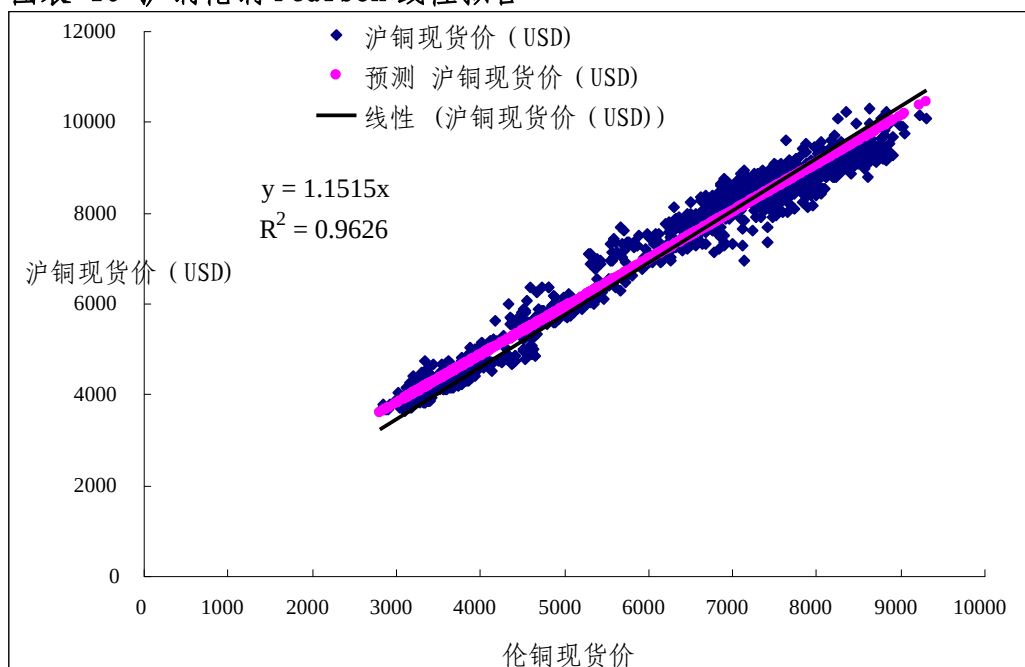
如果对伦铜和沪铜现货价做线性拟合，可以得到非常好的线性关系，不过从统计套利角度，我们还需要对沪铜和伦铜的价格序列做协整关系检验。

图表 15 中国进口铜矿(万吨)



数据来源: Bloomberg

图表 16 沪铜伦铜 Pearson 线性拟合



数据来源: Bloomberg, 莫尼塔公司

伦铜和沪铜期货价格单位根检验

协整分析要求两列数据序列具有同阶单位根，只有两数据序列单位根具有同阶性时进行协整分析才有意义。本文使用使用 ADF 检验（Augmented Dickey-Fuller）检验变量是否为稳定态。

我们对伦铜和沪铜期货价格进行单位根检验所得到的 ADF 统计量大于 5%显著性水平对应的 ADF 统计量临界值，因而不能拒绝它们具有一阶单位根，即伦铜和沪铜期货价格是非平稳的；对伦铜和沪铜期货价格一阶差分的单位根检验结果表明，它们都不具有单位根，即是平稳的，因而我们可以进行协整分析。

对伦铜和沪铜做线性拟合后，得到残余项，由于残差项的均值为零，做 ADF 检验，检验结果，可知在 95%概率下，残差项是无单位根的，也就是证明伦铜和沪铜期货 Y 是协整的。从统计意义上，伦铜和沪铜期货可以做虚盘套利交易。

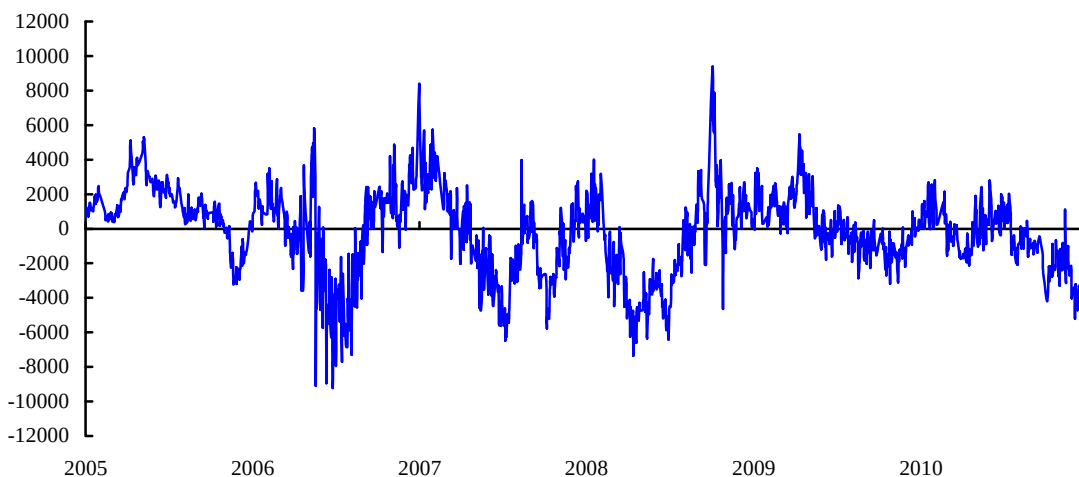
图表 17 Augmented Dickey-Fuller 单位根检验结果（2005-2010，日度数据）

	伦铜期货	伦铜期货一阶差分	沪铜期货	沪铜期货一阶差分
H0	伦铜期货价格有一阶单位根	伦铜期货价格一阶差分有一阶单位根	沪铜期货价格有一阶单位根	沪铜期货价格一阶差分有一阶单位根
P 值	0.8629	0.001	0.9040	0.001
ADF 统计量	0.6837	-41.4293	0.9137	-33.9380
临界值	-1.9416			
是否拒绝 H0	否	是	否	是

数据来源：Bloomberg

图表 18 沪期铜与伦期铜入关增值税调整价格差（元/吨）

伦期铜增值税调整后价格=伦期铜价格×(1+17%)



数据来源：Bloomberg

铜期现货沪伦比价在稳定区间内波动

伦铜和沪铜价格均以美元计价，下同。

我们分别计算了伦铜和沪铜价格的比值（沪伦比），过去五年来，除了 06 年 6 月 15 日，沪铜价格始终高于伦铜；过去五年来，在 95% 的置信度水平下，现货沪伦比均值在 1.10–1.27 倍之间波动，而 3 月期货在 1.10–1.22 倍波动，规律性很强。

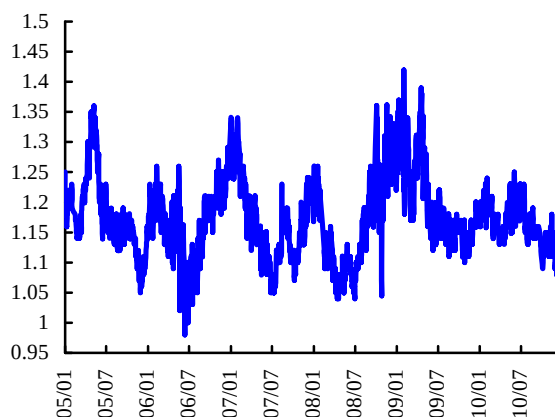
过去五年，虽然沪铜、伦铜价格的变化很大，但基于沪伦比的稳定性，我们可以认为这五年间铜的跨市套利机制顺畅、市场是有效的。我们希望依此建立一个稳定获利的对冲策略。

图表 19 沪伦比统计特性（2005–2010）

	均值	标准差	下限 95%	上限 95%
沪伦比（现货）	1.17	0.06	1.10	1.27
沪伦比（3 月期货）	1.16	0.04	1.10	1.22

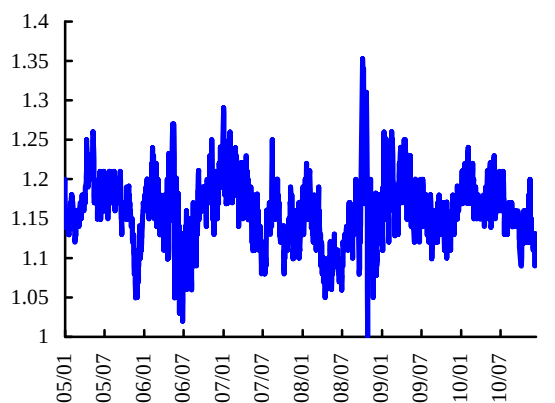
数据来源：Bloomberg

图表 20 沪伦比（现货）过去 5 年变化



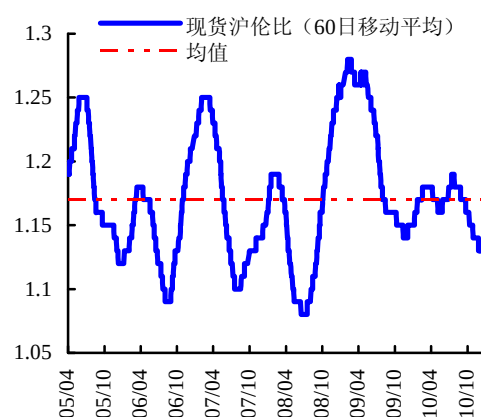
数据来源：Bloomberg

图表 22 沪伦比（期货）过去 5 年变化



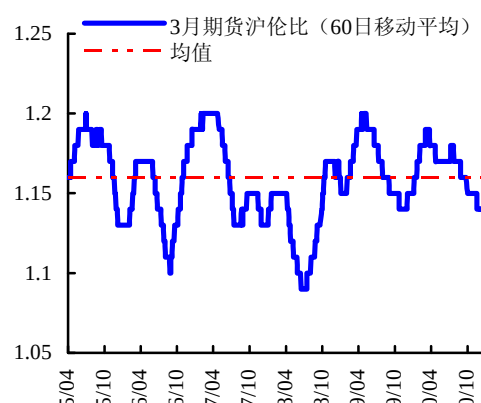
数据来源：Bloomberg

图表 21 沪伦比变化（60 日移动平均）



数据来源：Bloomberg

图表 23 沪伦比变化（60 日移动平均）



数据来源：Bloomberg

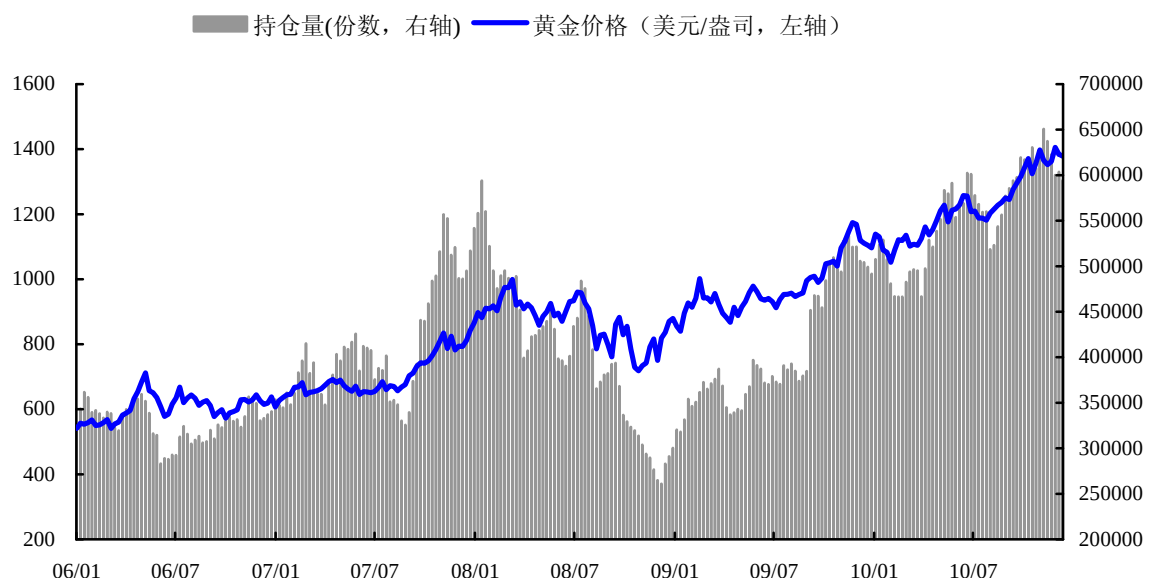
黄金期货套利

近年来国际金融市场受到接连不断的冲击，次贷危机、欧债危机、美联储量化宽松，全球避险情绪日益增强。黄金作为避险和抗通胀资产越来越受到广大投资者的追捧。从08年以来金价一路狂飙，最近更是一度突破了1400美金每盎司的大关。随着金价的上涨，越来越多的投资者开始投资黄金及其衍生品市场并关注各市场间的套利交易机会。图1是06年以来美国COMEX黄金期货主力合约价格与CFTC统计的黄金期货总持仓量之间的关系。从中可以看出两者具有很高的相关性。

品类相同（或类似可替代）的商品理论上应该具有相同的价格，但是由于某些短期特质性供求关系或者地域性因素，不同地区的同种商品有时会表现出不合理的价格偏差。从统计上讲这种偏差会随着时间的沿革和市场间的流动性而逐渐消失，也就是常说的均值回归（Mean Reversion）。比如08年10月份国内的豆油期货价格和芝加哥交易所的豆油价格就出现了不合理的偏差，当时的原因是国内前期进口的豆油过多，库存充足导致国内豆油期货价格偏低，而随着新年的到来，国内的消费必然会再次带动豆油价格上涨，所以当时卖出外盘豆油期货并按比例买入国内期货是一个合理的交易策略。需要指出的是这里提到的“合理”并不意味着价差为零。比如沪铜和伦铜之间由于增值税等原因就存在17%左右的偏差。只有偏差过小或者过大才属于不合理。

目前国际上从事黄金衍生品交易的交易所包括：纽约、东京、伦敦、迪拜、香港（08年底恢复黄金期货交易）和上海（09年初开始黄金期货交易）等，并且每个交易所都有可观的交易量。多元化的交易场所和产品（诸如黄金ETF、黄金开采加工公司股票等）使得黄金相关的套利交易成为可能。由于具有最好的流动性，几乎所有的黄金期货套利交易策略都与COMEX有关。除此以外东京商品交易所（TOCOM）也是黄金期货交易的重要场所。这里就这两个交易所之间可能存在的套利机会进行简单讨论。

图表 24 06 年以来 COMEX 期金主力合约价格与黄金期货总持仓量的对比关系



数据来源：Bloomberg

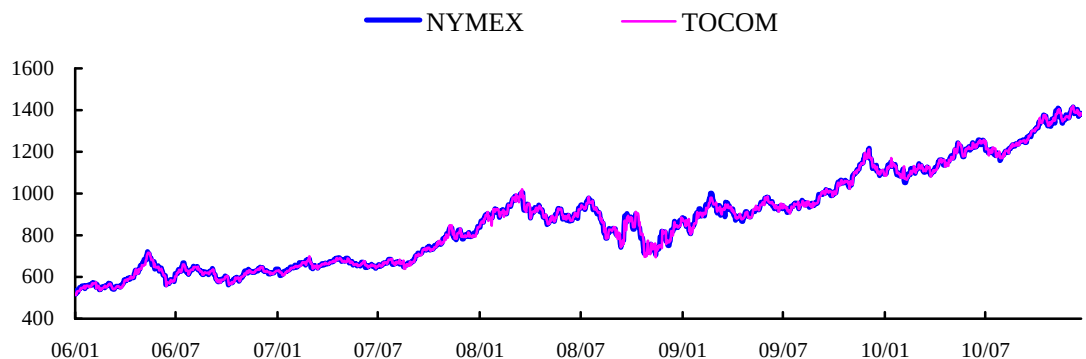
黄金期货套利（续）

首先来看两个交易所交易的黄金期货的标的物，两者具有相同品质是套利可行的前提。根据交易所网站所公布的合约细节：COMEX黄金期货的标的物为纯度至少为99.5%的黄金；TOCOM则是纯度至少为99.99%的黄金。论品质TOCOM更好，但由于两者差别细微而且都是高纯度金，由此产生的差价很有限。另外由于黄金单位体积的价值很高，运输成本相比黄金本身的价值可以忽略。结合这两方面因素可以推测COMEX和TOCOM的黄金期货价格应该差别不大。图2是06年以来两交易所期金主力合约价格对比。由于两所的合约不同，在比较时需要进行转换。COMEX的报价是每盎司美元计金价；TOCOM则是每克日元计金价。这里按照每盎司等于32.148克并结合历史日元兑美元汇率进行转换。从图中可以看出两所金价彼此跟踪的很紧密。

对两个日度时间序列进行计算，结果显示两者相对价差（以NYMEX价格为基准）的平均值为0.14%，标准差为1.39%。图3给出了其分布以及在均值基础上正/负2倍标准差所确定的边界。一种套利策略是当相对价差超出此边界时进行买低卖高。按照历史分布有95%的可能性两者会回归到边界内的水平。

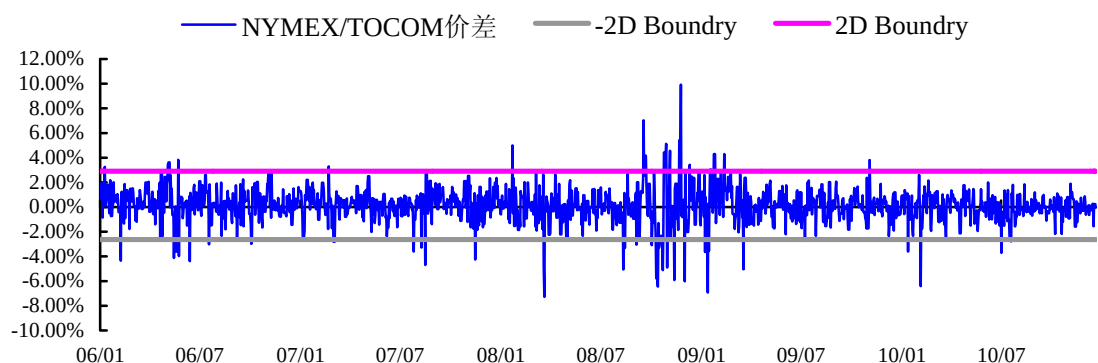
此策略面临三种风险：1.价差不回归。这是所有类似策略都面临的风险。当这种情况出现时，背后一定有强大的基本面驱动，例如98年俄罗斯国债违约导致LTCM破产；2.市场风险。市场短期内可能有很大波动，而期货合约进行每日结算。为了保证策略的顺利实施，应预留足够的准备金；3.货币风险。由于两所分别使用美元和日元报价，整个策略的实施过程中存在汇率风险。

图2 06年以来COMEX和TOCOM期金主力合约（转换后）价格比较



数据来源：Bloomberg

图3 06年以来两所转换后期金主力合约相对价差（以COMEX为基准）



数据来源：Bloomberg

国内外现货黄金报价的差异程度

我们采用上海黄金交易所每日下午 3 点半的收盘价和同一时间的国际黄金现货价格做一比较。国际黄金的交易价格采用的单位是美元/金衡盎司，上金所的报价单位是每克多少元。为进行比较，我们需要首先进行单位换算，美元兑人民币（CNY/USD）的汇率采用的是Bloomberg的提供的日内交易数据，时间也是每日的下午 3 点 30 分，重量单位 1 金衡盎司折合 31.1035 克。选取的数据样品从 2007 年 8 月到 2010 年的 5 月，比较结果显示，上金所的收盘价和同一时间的国际黄金现货价格非常接近。

国际黄金价格与上金所金价的差值（元/克）

平均偏差	最小值	最大值	平均方差
1.16	-7.78	5.3	1.45

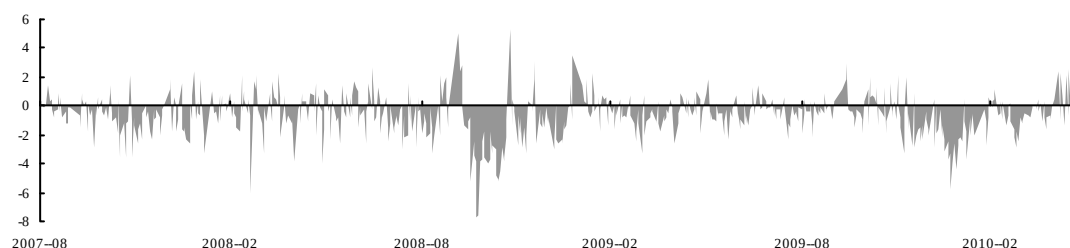
平均偏差为每克 1.16 元，国际金价比国内金价最低报价每克少 7.78 元，出现在 2008 年 10 月 23 日，最高多 5.3 元，出现在 2008 年 11 月 24 日，二者的平均方差为每克 1.45 元。

国际金价与上金所金价偏差比值（%）

平均值	最小值	最大值	平均方差
-0.33	-4.77	3.05	0.75

如果从国际金价和上金所的金价相对偏差来看，2008 年的下半年二者偏差最为显著，其次为 2010 年的 1 月份。但总的趋势上来看，二者的相对偏差在减少，其中 2009 年的平均方差仅为 0.5%，远低于平均水平。

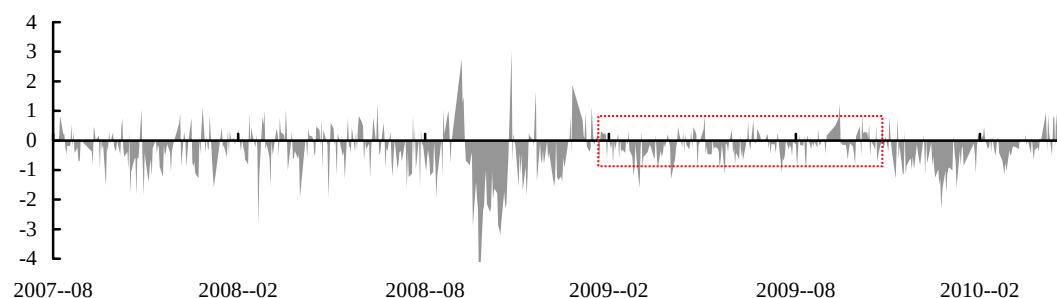
图表 25 国际黄金现货价格与上海黄金交易所的价格差（元/克）



数据来源：Bloomberg，莫尼塔，上海黄金交易所

图表 26 国际金价与上金所的价格差比值（%）

（国际金价-国内金价）/国内金价



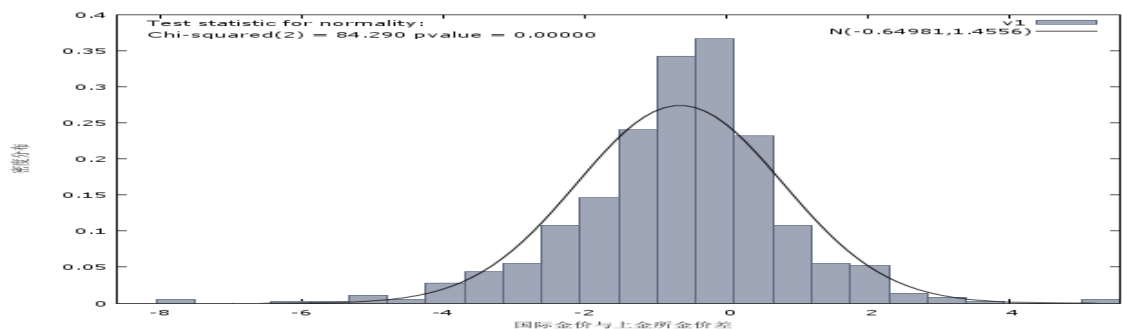
数据来源：Bloomberg，莫尼塔，上海黄金交易所

国内外现货黄金报价的差异及发生原因

从统计分布来看，国际金价与上金所的金价偏差近似一个正态分布，均值为负 0.65，也就是说，国内的金价比同一时间的国际金价平均每克贵 0.65 元人民币。

从国际金融市场来看，芝加哥波动率指数是标普 500 指数的 1 月期隐含波动率，反映了标普指数的波动情形，用来衡量当前市场的“恐慌情绪”，2008 年 9 月前后，随着国际著名投行雷曼兄弟的宣告破产，将全球金融危机推上高峰，VIX 指数也触及历史高位，超过了 80%；与此对应，国际金价和上金所的价格差也出现了相对大的偏离，比如 2008 年 10 月 23 日的偏差 7.78 元，以及同年 11 月 24 日的 5.3 元偏差都是出现在这个时期。进入 2010 年，以希腊为首的欧洲债务危机引发了全球资本市场的震荡，VIX 指数再度大幅上行，我们注意到国际金价和上金所的黄金价格再次出现相对大的偏离。当国际金融市场出现大的震荡时，做为最特殊的大宗商品，黄金的国际价格波动也会明显加大，包括其日内价格，受其影响，上海黄金交易所的黄金现货的交易价格对国际金价也会出现明显的偏离。

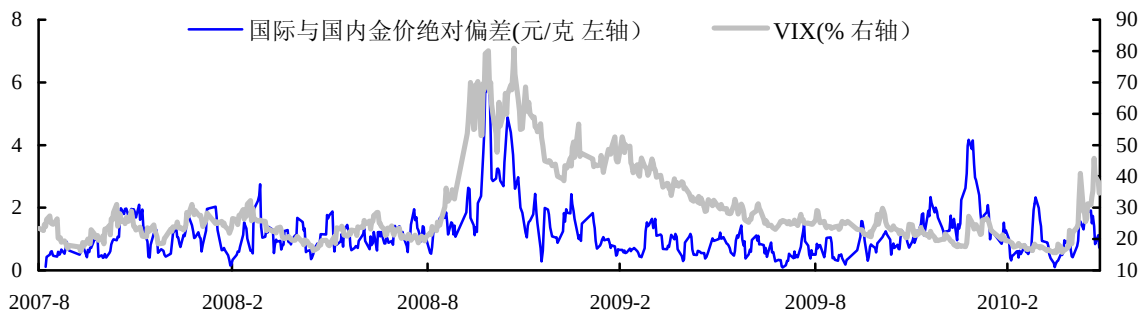
图表 27 国际金价与上金所金价偏差概率分布



数据来源：Bloomberg，莫尼塔

图表 28 芝加哥波动指数 VIX 与 国际金价-国内金价绝对偏差

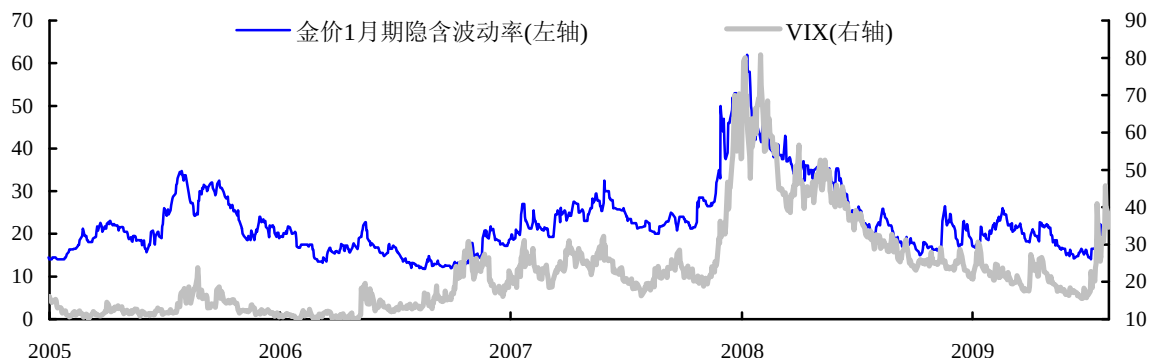
当全球资本市场处于高波动风险时，国际金价和国内黄金现货价格会出现较大偏差



数据来源：Bloomberg，莫尼塔公司

图表 29 芝加哥波动指数 VIX 与金价 1 月期隐含波动率

金价的波动风险和芝加哥波动指数 VIX 趋势一致



数据来源：Bloomberg

ECRI 经济领先指标上行，黄金白银价格之比将继续下行，有较大套利空间

美国经济周期研究所（ECRI）发布经济领先指标继续上行，明年美国经济复苏已是大概率事件。黄金和白银虽然都属于贵金属，但二者的兑换比并非一成不变，从1970年初的1盎司黄金兑换18盎司白银，发展到今日的1盎司黄金兑换62盎司白银，期间也出现了很多波折，比如1991年2月份，曾创下了1盎司黄金兑99盎司白银的历史最高纪录，同样1980年1月，也出现过1盎司黄金兑16.9盎司白银的历史最低纪录。

过去10几年出现三次黄金白银的比值大幅波动情况，最近一次是08年7月到08年10月，金价与银价的比值由51窜到84.39，黄金相对白银“变贵”，究其原因，是因为全球金融危机爆发，经济大幅下滑探底，白银的工业需求大幅萎缩，致使银价下跌44.46%，而黄金同期仅下跌了11.86%。而03年5月到06年4月，则是全球经济活动非常活跃，大宗商品价格普涨，白银上涨185.32%，而同期黄金上涨65.66%；第三次爆发于97年的亚洲金融危机，当时大量海外资本涌入美国避险，美元大幅攀升，金价受制，而白银在经济增长中价格上涨69.56%。

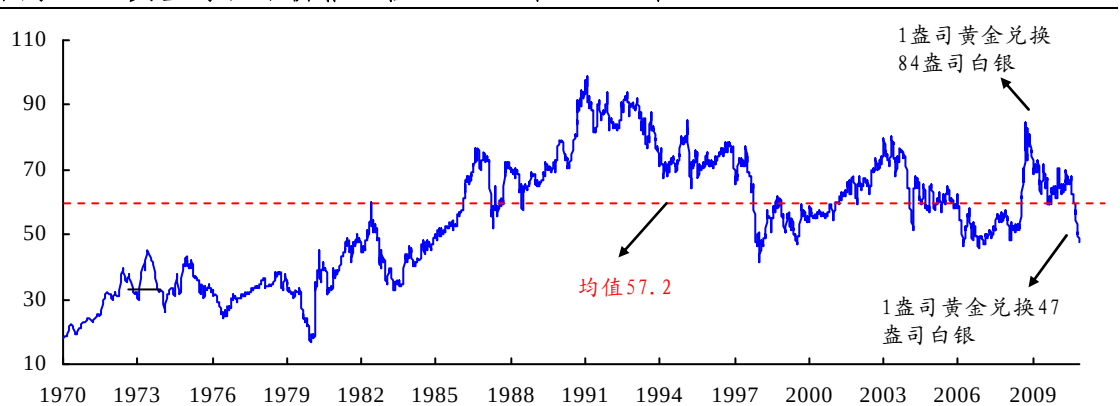
总的来看，白银的涨跌还是非常显著地受经济活动的扩张和收缩的影响，而黄金受的此类影响较弱，更多得反映了保值抗通胀的属性。

图表 30 黄金与白银价格比值显著变化的原因

时间	起始比值	结束比值	黄金涨跌幅	白银涨跌幅	主要诱因
2008年7月-2008年10月	51.24	84.39	-11.86%	-44.46%	全球金融危机
1997年7月-1998年2月	77.2	41.18	-9.35%	69.56%	亚洲金融危机爆发
2003年5月-2006年4月	80.45	46.65	65.66%	185.32%	全球经济活动活跃

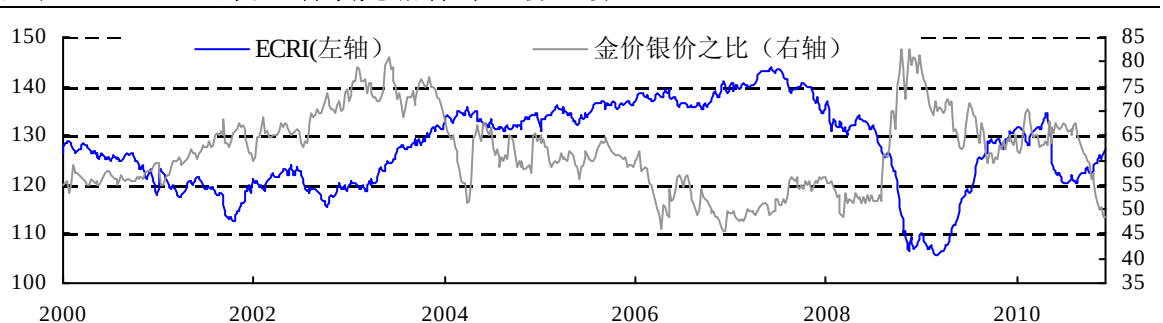
数据来源：Bloomberg

图表 31 黄金与白银价格比值（1970年-2010年）



数据来源：Bloomberg，莫尼塔公司

图表 32 ECRI 周度经济领先指标与金价银价之比



数据来源：Bloomberg，莫尼塔公司

随着美国周度经济领先指标的上行，金价银价指标仍有一定的下行空间

附：上海期货交易所阴极铜标准合约

阴极铜标准合约的交易单位为每手 5 吨，交割单位为每一仓单 25 吨，交割必须以每一仓单的整数倍交割。参照 2010 年 12 月 22 日收盘价每吨 68580 元，一个仓单价值为 171 万人民币，最低交易保证金为 85725 元。用于实物交割的阴极铜，必须是交易所注册的品牌，高纯阴极铜可替代交割，具体的注册品牌和升贴水标准，由交易所另行规定并公告，指定交割仓库由交易所指定并另行公告，异地交割仓库升贴水标准由交易所规定并公告。

图表 33 上海期货交易所阴极铜标准合约

交易品种	阴极铜
交易单位	5 吨/手
报价单位	元（人民币）/吨
最小变动价位	10 元/吨
每日价格最大波动限制	不超过上一交易日结算价 $\pm 3\%$
合约交割月份	1 ~ 12 月
交易时间	上午 9:00 - 11:30 下午 1:30 - 3:00
最后交易日	合约交割月份的 15 日（遇法定假日顺延）
交割日期	最后交易日后连续五个工作日
交割品级	标准品：标准阴极铜，符合国标 GB/T467-1997 标准阴极铜规定， 其中主成份铜加银含量不小于 99.95%。 替代品：高纯阴极铜，符合国标 GB/T467-1997 高纯阴极铜规定； 或符合 BS EN 1978:1998 高纯阴极铜规定。
交割地点	交易所指定交割仓库
最低交易保证金	合约价值的 5%
交易手续费	不高于成交金额的万分之二（含风险准备金）
交割方式	实物交割
交易代码	CU
上市交易所	上海期货交易所

数据来源：上海期货交易所

近期报告

- 2010年12月13日 2011年黄金投资逻辑将延续，高点1680美元
- 2010年11月16日 全球实体经济面对的将是不断膨胀的金融市场
- 2010年11月09日 人民币汇改走的还是参考一揽子货币路线
- 2010年11月02日 年底国际原油价格难破90美元
- 2010年10月26日 背离基本面的美股还能走多久
- 2010年10月18日 量化宽松时点临近，资本市场趋势行情或休整
- 2010年10月11日 低迷的日本经济缘何有强势的日元
- 2010年09月27日 金银价格变动观察及影响黄金的几个因子分析
- 2010年09月13日 美股年底难有大的起色

免责声明

本研究报告中所提供的信息仅供参考。报告根据国际和行业通行的准则，以合法渠道获得这些信息，尽可能保证可靠、准确和完整，但并不保证报告所述信息的准确性和完整性。本报告不能作为投资研究决策的依据，不能作为道义的、责任的和法律的依据或者凭证，无论是否已经明示或者暗示。

上海

地址:上海市浦东新区花园石桥路66号

东亚银行金融大厦39层

邮编: 200120

电话: (8621)3852 1000

传真: (8621)3852 1090

<http://www.cebm.com.cn>

Email: cebm-service@cebm.com.cn

北京

地址:北京市西城区西直门外大街1号新西环

广场T1座11层D11室

邮编: 100044

电话: (8610)5979 9911

传真: (8610)5830 2177

纽约

地址:纽约市曼哈顿区麦迪逊大街

509号1914室

邮编: 10022

电话: (001)212 809 8800

传真: (001)212 809 8801